

共形群与生成元

本次我们开始讲解共形群，不同于庞加莱群，共形群的限制在于：仅保留内积的相对大小关系，即：变换前后同一点的内积差一个常数，这带来了更多的对称性

目录

共形不变性，共形方程

共形变换的生成元

1维度共形变换平凡

大于2维共形

2维共形变换与复平面同构

全局共形不变性

共形killing方程

共形变换也称为外尔变换，描述的是一个“保角变换”：某个空间点上，其矢量相对角度保持不变（0不做分母时，两对矢量的内积之比保持不变），可以写作：

$$\begin{aligned}x^\mu &\rightarrow x'^\mu; \\ g_{\mu\nu} &\rightarrow g'_{\mu\nu} = \Lambda(x)g_{\mu\nu}\end{aligned}$$

选择无穷小变换：

$$\begin{aligned}x'^\mu &= x^\mu + \epsilon^\mu \\ g'_{\mu\nu} &= g_{\mu\nu} - f(x)g_{\mu\nu}\end{aligned}$$

由于度规变换满足：

$$g'_{\mu\nu} = g_{\rho\sigma} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu}$$

可以得到第一个等式：

$$g'_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} - (\partial_\mu \epsilon_\nu + \partial_\nu \epsilon_\mu)$$

$$(\partial_\mu \epsilon_\nu + \partial_\nu \epsilon_\mu) = f(x)g_{\mu\nu}$$

接下来，我们对于这个式子缩并：

1) 两边同时缩并度规 $g^{\mu\nu}$ ，有 $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = d$ ， d 为时空维度，
左边：

$$g^{\mu\nu}(\partial_\mu \epsilon_\nu + \partial_\nu \epsilon_\mu) = 2\partial^\mu \epsilon_\mu$$

右边：

$$g^{\mu\nu} f(x) g_{\mu\nu} = f(x) g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = df(x)$$

联立得到：

$$f(x) = \frac{2}{d} \partial^\mu \epsilon_\mu$$

现在，我们将上述 $f(x)$ 带入未缩并的方程：

$$\partial_\mu \epsilon_\nu + \partial_\nu \epsilon_\mu = \frac{2}{d} (\partial^\rho \epsilon_\rho) g_{\mu\nu}$$

对于平直空间，度规 $\eta_{\mu\nu}$ 表示为单位矩阵，此时我们有： $\partial_\mu \epsilon_\nu = \partial_\nu \epsilon_\mu$
这里就可以写为：

$$d \partial_\mu \epsilon_\nu = \partial^\rho \epsilon_\rho g_{\mu\nu}$$

共形群的维数依赖

对上式求偏导，对不同角标整理：

$$2 \partial_\mu \partial_\nu \epsilon_\rho = \eta_{\mu\rho} \partial_\nu f + \eta_{\nu\rho} \partial_\mu f - \eta_{\mu\nu} \partial_\rho f$$

我们对 $\mu\nu$ 缩并后取偏导：

$$\begin{aligned} 2 \partial^2 \epsilon_\mu &= (2-d) \partial_\mu f \\ (2-d) \partial_\mu \partial_\nu f &= 2 \partial^2 \partial_\mu \epsilon_\nu = \partial^2 f \eta_{\mu\nu} \end{aligned}$$

对 $\mu\nu$ 缩并：

$$(d-1) \partial^2 f(x) = 0$$

因此我们得到了 d 维全局共形群的无穷小变换要求，总结为：

$$\begin{aligned} (2-d) \partial_\mu \partial_\nu f &= \partial^2 f \eta_{\mu\nu} \\ (d-1) \partial^2 f(x) &= 0 \end{aligned}$$

根据上面两个等式，我们可以对共形群用维数分类：

- $d=1$: 任意二阶可导 $f(x)$ 满足，因此这个共形变换是平凡的。
- $d=2$: $\partial^2 f(x) = 0$ ，但是 $\partial_\mu \partial_\nu f$ 可以非0.
- $d>2$: $\partial^2 f(x) = 0$ ， $\partial_\mu \partial_\nu f = 0$ 决定了 $f(x)$ 至多为 x 的线性项

共形群的生成元

$d > 2$ 维的生成元

现在，我们尝试去讨论共形群的生成元：

对于 $d>2$ ，我们通过共形函数： $(d-1)\partial^2 f(x) = 0$ ，我们得到这是一个最高为1次的函数，因此，我们假设其具有如下形式：

$$\begin{aligned} f(x) &= A + B_\mu x^\mu \\ \partial^2 \epsilon_\mu &= (1 - d/2)f(x) \\ \epsilon_\mu &= a_\mu + b_{\mu\nu} x^\nu + c_{\mu\nu\rho} x^\nu x^\rho \end{aligned}$$

其中有：

$$\begin{aligned} \partial^2 \epsilon_\mu &= \left(\frac{2-d}{2}\right) B_\mu \\ d\partial_\mu \epsilon_\nu &= \partial^\rho \epsilon_\rho \eta_{\mu\nu} \\ \partial_\mu \partial_\nu \epsilon_\rho &= \eta_{\mu\rho} B_\nu + \eta_{\nu\rho} B_\mu - \eta_{\mu\nu} B_\rho \end{aligned}$$

可以看出，

$$\begin{aligned} \partial_\mu \epsilon_\nu + \partial_\nu \epsilon_\mu &= b_{\mu\nu} + b_{\nu\mu} = \frac{2}{d} b_\lambda^\lambda \eta_{\mu\nu} \\ c_{\rho\mu\nu} + \eta_{\mu\nu} c_{\rho\sigma}^\sigma &= \frac{1}{2} (\eta_{\mu\rho} B_\nu + \eta_{\nu\rho} B_\mu - \eta_{\mu\nu} B_\rho) \end{aligned}$$

于是我们得到了以下信息：

$$\begin{aligned} b_{\mu\nu} &= \alpha \eta_{\mu\nu} + m_{\mu\nu}, m_{\mu\nu} + m_{\nu\mu} = 0 \\ c_{\mu\nu\rho} &= \eta_{\mu\rho} b_\nu + \eta_{\mu\nu} b_\rho - \eta_{\nu\rho} b_\mu, b_\mu = \frac{1}{d} c_{\sigma\mu}^\sigma \end{aligned}$$

其中，对于最后一个无穷小变换，我们写出其对应的变换，在无穷小变换下可以等价于：

$$\begin{aligned} x'^\mu &= x^\mu + 2(x^\nu b_\nu) x^\mu - b^\mu x^2 \\ \frac{x'^\mu}{x'^2} &= \frac{x^\mu}{x^2} - b^\mu \end{aligned}$$

因此我们可以得到四种生成元的无穷小变换（b有两种），分别为：

平移，标度变换，旋转，特殊共形变换（SCT）

$$\begin{aligned} x'^\mu &= x^\mu + a^\mu \\ x'^\mu &= \alpha x^\mu \\ x'^\mu &= M_\nu^\mu x^\nu \\ x'^\mu &= \frac{x^\mu - b^\mu x^2}{1 - 2x^\nu b_\nu + b^2 x^2} \end{aligned}$$

其所有生成元可以表示为：

$$\begin{aligned} P_\mu &= -i\partial_\mu \\ D &= -ix^\mu \partial_\mu \\ L_{\mu\nu} &= -i(x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu) \\ K_\mu &= -i(2x_\mu x^\nu \partial_\nu - x^2 \partial_\mu) \end{aligned}$$

共形群与洛伦兹群对偶

在这个表示下，我们可以很快算出其对易关系：

$$\begin{aligned}
[P_\mu, P_\nu] &= 0 \\
[P_\mu, D] &= -iP_\mu \\
[K_\mu, D] &= iK_\mu \\
[K_\mu, P_\nu] &= 2i(\eta_{\mu\nu}D - L_{\mu\nu}) \\
[K_\rho, L_{\mu\nu}] &= i(\eta_{\rho\mu}K_\nu - \eta_{\rho\nu}K_\mu) \\
[P_\mu, L_{\mu\nu}] &= i(\eta_{\rho\mu}P_\nu - \eta_{\rho\nu}P_\mu) \\
[L_{\mu\nu}, L_{\rho\sigma}] &= i(\eta_{\nu\rho}L_{\mu\sigma} + \eta_{\mu\sigma}L_{\nu\rho} - \eta_{\mu\rho}L_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}L_{\mu\rho})
\end{aligned}$$

当然，我们可以用一种更统一的对称形式：

我们看到，其生成元数量为 $\frac{(d+2)(d+1)}{2}$ ，

我们写作：

$$\begin{aligned}
J_{\mu\nu} &= L_{\mu\nu} \\
J_{-10} &= D \\
J_{-1\mu} &= \frac{1}{2}(P_\mu - K_\mu) \\
J_{0\mu} &= \frac{1}{2}(P_\mu + K_\mu)
\end{aligned}$$

所有共形群的生成元可以写作一个大的反对称生成元，如果该共形群是在d维欧氏空间上，定义 $\eta_{ab} = \text{diag}\{-1, 1, 1, \dots\}$ 其满足：

$$[J_{ab}, J_{cd}] = i(\eta_{ad}J_{bc} + \eta_{bc}J_{ad} - \eta_{ac}J_{bd} - \eta_{bd}J_{ac})$$

显然，其同构于洛伦兹群 $SO(d+1, 1)$

$d = 2$ 维复平面同构

二维坐标 (z^0, z^1) ，在坐标变换 $z^\mu \rightarrow w^\mu(z)$ 下，度规满足共形变换条件：

$$g'_{\mu\nu}(w) = \Omega(z)g_{\mu\nu}(z), \quad g'_{\mu\nu} = \frac{\partial w^\mu}{\partial z^\alpha} \frac{\partial w^\nu}{\partial z^\beta} g_{\alpha\beta}$$

对于欧氏度规 $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$ ，共形变换满足：

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial w^0}{\partial z^0}\right)^2 + \left(\frac{\partial w^1}{\partial z^0}\right)^2 &= \left(\frac{\partial w^0}{\partial z^1}\right)^2 + \left(\frac{\partial w^1}{\partial z^1}\right)^2 \\
\frac{\partial w^0}{\partial z^0} \frac{\partial w^1}{\partial z^0} + \frac{\partial w^0}{\partial z^1} \frac{\partial w^1}{\partial z^1} &= 0
\end{aligned}$$

上式等价于柯西-黎曼条件：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial w^1}{\partial z^0} &= \frac{\partial w^0}{\partial z^1} \\
\frac{\partial w^0}{\partial z^0} &= -\frac{\partial w^1}{\partial z^1}
\end{aligned}$$

因此我们写作复坐标： $z = z^0 + iz^1$, $\bar{z} = z^0 - iz^1$

对应偏导算子：

$$\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_0 - i\partial_1), \quad \partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_0 + i\partial_1)$$

欧氏度规在复坐标下表示为 $ds^2 = dzd\bar{z}$ ，共形变换退化为**全纯函数**：

$$\partial_{\bar{z}}w(z, \bar{z}) = 0 \implies w = w(z), \quad dw = \frac{dw}{dz}dz$$

物理域满足 $z^* = \bar{z}$ 。

可逆的全局共形变换为射影（Möbius）变换：

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc = 1$$

对应特征矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{C})$ 。

变换的复合对应矩阵乘法：

若 $f_1(z) = \frac{a_1z+b_1}{c_1z+d_1}$ ， $f_2(z) = \frac{a_2z+b_2}{c_2z+d_2}$ ，则

$$f_1 \circ f_2 = \frac{(a_1a_2 + b_1c_2)z + (a_1b_2 + b_1d_2)}{(c_1a_2 + d_1c_2)z + (c_1b_2 + d_1d_2)} \implies A' = A_2A_1$$

二维全局共形对称群同构于 $SL(2, \mathbb{C}) \sim SO(1, 3)$ （洛伦兹群）。

下证上述为唯一可能的全局变换：

对分式线性变换做无穷小展开（令 $a = 1 + \alpha, b = \beta, c = \gamma, d = 1 - \alpha$ ，无穷小下 $\alpha, \beta, \gamma \ll 1$ ），利用 $ad - bc = 1$ 的约束（ $\alpha^2 + \beta\gamma \approx 0$ ），得：

$$z' \approx z + (\beta + 2\alpha z - \gamma z^2)$$

对应的生成元为：

$$L_{-1} = -i\partial_z, \quad L_0 = -iz\partial_z, \quad L_1 = -iz^2\partial_z$$

（反全纯部分对应 $\bar{L}_{-1}, \bar{L}_0, \bar{L}_1$ ）。这三个生成元张成 $SL(2)$ 的李代数 $\mathfrak{sl}(2)$ ，其对易关系为：

$$[L_m, L_n] = i(m - n)L_{m+n} \quad (m, n = -1, 0, 1)$$

这验证了2维全局共形群的核心结构是 $SL(2)$ 。

全局共形变换的唯一形式

从复分析基本定理可严格证明：扩充复平面上的所有双全纯映射，恰好是全体莫比乌斯变换：

若 $f(z)$ 是扩充复平面上的双全纯映射，则 $f(z)$ 必须是有理函数，形式为

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

$P(z), Q(z)$ 为多项式，要满足全局单射（每个像点对应唯一原像），则分子、分母多项式的次数必须均为1

若 $\deg P(z) \geq 2$ 或 $\deg Q(z) \geq 2$ ，则 $f(z)$ 会出现“多原像对应单像点”，破坏可逆性；

仅当 $\deg P(z) = 1$ 且 $\deg Q(z) = 1$ 时，有理函数为 $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad - bc \neq 0$ ，归一化后 $ad - bc = 1$)，即莫比乌斯变换。

因此上述变换为唯一可能的全局共形变换。